解答・解説

第 4 単元　遺伝情報の発現　第 1 版（標準）

問	1	2	3	4	5
配点	3	4	3	3	4
正解	①	③	①	③	④
分類	A	C	A	A	B

配点合計 17 点　分類の内訳：A 3 問・B 1 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

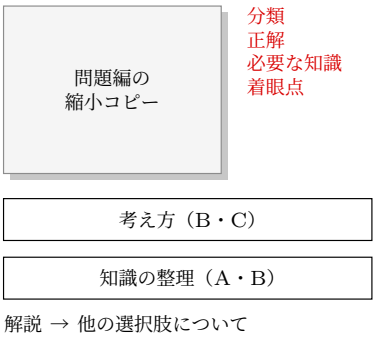
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

多細胞生物の体をつくる細胞は，1 個の受精卵が体細胞分裂をくり返してできたものであり，体のさまざまな組織の細胞は，基本的に同じ遺伝情報をもっている(a)。……

問 1 下線部 (a) に関連して，ヒトの体の細胞で発現している遺伝子についての記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 水晶体の細胞では，クリスタリンの遺伝子が発現し，クリスタリンが多量に合成されている。

② 赤血球のもとになる細胞では，インスリンの遺伝子が発現し，インスリンが多量に合成されている。

③ すい臓のランゲルハンス島の B 細胞では，ヘモグロビンの遺伝子が発現し，ヘモグロビンが多量に合成されている。

④ 水晶体の細胞の DNA にはクリスタリンの遺伝子が含まれるが，すい臓の細胞の DNA にはクリスタリンの遺伝子が含まれない。

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
細胞の分化と遺伝子の発現
分化した細胞も，基本的に受精卵と同じ遺伝子をすべてもっているが，細胞の種類によって発現する遺伝子が異なり，その細胞に特有のタンパク質が多量に合成される。

知識の整理：細胞の分化と遺伝子の発現

【図表で整理】細胞の種類と，多量に合成されるタンパク質

細胞	タンパク質	はたらき
水晶体の細胞	クリスタリン	透明な水晶体をつくる
赤血球のもとになる細胞	ヘモグロビン	酸素を運ぶ
ランゲルハンス島 B 細胞	インスリン	血糖濃度を下げる

あわせて覚える　水晶体の細胞にも，赤血球のもとになる細胞にも，ランゲルハンス島の B 細胞にも，クリスタリン・ヘモグロビン・インスリンの遺伝子はそろって含まれている。細胞ごとに違うのは「どの遺伝子をもつか」ではなく，「どの遺伝子を発現させるか」である。

解説　水晶体の細胞ではクリスタリンの遺伝子が発現し，透明なタンパク質であるクリスタリンが多量に合成される。したがって，①が正しい。

他の選択肢について

② 赤血球のもとになる細胞で多量に合成されるのはヘモグロビンである。インスリンを合成するのは，すい臓のランゲルハンス島の B 細胞である。

③ ランゲルハンス島の B 細胞で多量に合成されるのはインスリンである。ヘモグロビンは赤血球のもとになる細胞で合成される。

④ 下線部 (a) のとおり，体の細胞は基本的に同じ遺伝情報をもつ。すい臓の細胞の DNA にもクリスタリンの遺伝子は含まれており，発現していないだけである。

問 2

〔リード文 A より〕

……ここでは，mRNA が検出された遺伝子を，その組織で発現している遺伝子とみなす。

[1] 表 1　組織 W〜Z の細胞で検出された mRNA（○：検出された，×：検出されなかった）

遺伝子	組織 W	組織 X	組織 Y	組織 Z
P	○	○	○	○
Q	○	×	×	×
R	×	○	×	×
S	×	×	○	○
T	×	×	×	○

問 2　表 1 から読み取れることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　遺伝子 P は，調べたすべての組織で発現していた。

b　組織 Z で発現していた遺伝子は，[2] すべて 組織 Y でも発現していた。

c　調べた組織のうち [3] 一つの組織だけ で発現していた遺伝子は，3 種類である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ③

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 にあり，「発現している」の意味もリード文で説明されている。

関連する教科書の項目：細胞の分化と遺伝子の発現

着眼点

[1] **表 1**　遺伝子ごと（行）と組織ごと（列）の○の並び。

[2] **記述 b**　「すべて」。組織 Z で○の遺伝子が一つでも組織 Y で × なら，誤りになる。

[3] **記述 c**　「一つの組織だけ」。行ごとに○が 1 個だけの遺伝子を数える。

考え方

手順 1　記述 **a**：遺伝子 P の行は，4 つの組織すべてが○である。よって正しい。

手順 2　記述 **b**：組織 Z の列で○の遺伝子は，P，S，T の 3 つである。このうち T は組織 Y の列で × なので，「すべて」は成り立たず，誤りである。「すべて」を含む記述は，例外が一つでもあれば誤りになるので，一つずつ確かめる。

手順 3　記述 **c**：○が 1 個だけの行は，Q（組織 W），R（組織 X），T（組織 Z）の 3 つである。P は 4 つ，S は 2 つの組織で○なので数えない。よって正しい。

解説　**a** は正，**b** は誤（遺伝子 T は組織 Z では発現しているが，組織 Y では発現していない），**c** は正である。よって③が正解である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。遺伝子 T は組織 Y では発現していない。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。**b** は遺伝子 T が例外になり，**c** は Q，R，T の 3 種類で正しい。

④ 記述 **c** を誤としている。一つの組織だけで発現していたのは Q，R，T の 3 種類である。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。遺伝子 P はすべての組織で発現しており，**b** は遺伝子 T が例外になる。

⑥ **a**・**b**・**c** の正誤をすべて取り違えている。正しくは **a** が正，**b** が誤，**c** が正である。

⑦ 記述 **a** を誤としている。遺伝子 P の行は 4 つの組織すべてが○である。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。どちらも表 1 のとおり正しい。

問 3

表 1　組織 W〜Z の細胞で検出された mRNA（○：検出された，×：検出されなかった）

遺伝子	組織 W	組織 X	組織 Y	組織 Z
P	○	○	○	○
Q	○	×	×	×
R	×	○	×	×
S	×	×	○	○
T	×	×	×	○

問 3　表 1 の遺伝子 P〜T のうち，呼吸に関わる酵素の遺伝子である可能性が最も高いものを，次の ① 〜 ⑤ のうちから一つ選べ。 **3**

① P　② Q　③ R　④ S　⑤ T

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
細胞の分化と遺伝子の発現（どの細胞でも発現する遺伝子）
呼吸はすべての細胞で行われるので，呼吸に関わる酵素の遺伝子は，細胞の種類によらず発現している。

知識の整理：細胞の分化と遺伝子の発現（どの細胞でも発現する遺伝子）

【図表で整理】発現のしかたによる遺伝子の比較

	どの細胞でも発現	特定の細胞で発現
例	呼吸に関わる酵素	クリスタリン，インスリン
表 1 での見え方	すべての組織で○	一部の組織で○
発現する理由	どの細胞も呼吸を行う	その細胞に特有のはたらき

あわせて覚える　分化した細胞では，どの細胞でも発現する遺伝子に加えて，細胞の種類ごとに特定の遺伝子が発現している。分化した後も，生命活動の基本に関わる遺伝子は発現し続ける。

解説　呼吸は体のどの組織の細胞でも行われるので，呼吸に関わる酵素の遺伝子は，調べたすべての組織で発現しているはずである。表 1 で 4 つの組織すべてが○になっている遺伝子は P だけであり，Q，R，T は一つの組織だけ，S は 2 つの組織だけで発現している。よって，呼吸に関わる酵素の遺伝子である可能性が最も高いのは P であり，① が正解である。

他の選択肢について

② 遺伝子 Q は組織 W だけで発現している。組織 X〜Z の細胞も呼吸を行うので，呼吸に関わる酵素の遺伝子とは考えにくい。

③ 遺伝子 R は組織 X だけで発現しており，他の組織では発現していない。組織 W・Y・Z の細胞も呼吸を行うので，呼吸に関わる酵素の遺伝子とは考えにくい。

④ 遺伝子 S は組織 Y・Z では発現しているが，組織 W・X では発現していない。組織 W・X の細胞も呼吸を行うので，呼吸に関わる酵素の遺伝子とは考えにくい。

⑤ 遺伝子 T は組織 Z だけで発現している。組織 W・X・Y の細胞も呼吸を行うので，呼吸に関わる酵素の遺伝子とは考えにくい。

問 4

〔リード文 B より〕

……真核細胞では，転写は［ア］の中で行われる。mRNA を構成するヌクレオチドに含まれる糖は［イ］であり，……生物のタンパク質の合成には，［ウ］種類のアミノ酸が使われる。

問 4 文章中の空欄［ア］～［ウ］に入る語句と数値の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。［4］

	ア	イ	ウ
①	核	デオキシリボース	20
②	核	デオキシリボース	64
③	核	リボース	20
④	核	リボース	64
⑤	細胞質	デオキシリボース	20
⑥	細胞質	デオキシリボース	64
⑦	細胞質	リボース	20
⑧	細胞質	リボース	64

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識

DNA と RNA，転写と翻訳

真核細胞では，転写は核の中で，翻訳は細胞質で行われる。RNA の糖はリボース，DNA の糖はデオキシリボースである。タンパク質は 20 種類のアミノ酸からなる。

知識の整理：DNA と RNA，転写と翻訳

【図表で整理】DNA と mRNA の比較

	DNA	mRNA
糖	デオキシリボース	リボース
塩基	A，T，G，C	A，U，G，C
鎖の数	2 本鎖（二重らせん）	1 本鎖
場所（真核細胞）	主に核の中	核で合成され，細胞質へ

あわせて覚える　mRNA の連続した 3 塩基の並び（コドン）は $4 \times 4 \times 4 = 64$ 種類あるが，アミノ酸は 20 種類である。64 はコドンの種類数であり，アミノ酸の種類数と混同しない。

解説　真核細胞の転写は核の中で行われ（ア：核），mRNA を構成するヌクレオチドの糖はリボース（イ）である。生物のタンパク質に使われるアミノ酸は 20 種類（ウ）である。よって③が正解である。

他の選択肢について

① イをデオキシリボースとしている。デオキシリボースは DNA の糖である。

② イをデオキシリボース，ウを 64 としている。64 はコドンの種類数である。

④ ウを 64 としている。64 はコドンの種類数で，アミノ酸は 20 種類である。

⑤ アを細胞質，イをデオキシリボースとしている。転写は核の中で行われ，細胞質で行われるのは翻訳である。

⑥ ア・イ・ウのすべてを取り違えている。転写は核の中で行われ，mRNA の糖はリボースであり，アミノ酸は 20 種類である。

⑦ アを細胞質としている。真核細胞の転写は核の中で行われる。

⑧ アを細胞質，ウを 64 としている。真核細胞の転写は核の中で行われ，64 はアミノ酸ではなくコドンの種類数である。

問 5

DNA（鎖 1）	A	T	G	G	C	A	T	T	C	T	A	A
DNA（鎖 2）	T	A	C	C	G	T	A	A	G	A	T	T
mRNA	A	U	G	G	C	A	U	U	C	U	A	A
アミノ酸			○			○			○		なし	

1 図 1　DNA・mRNA・アミノ酸の関係（○はアミノ酸 1 個。最後の 3 塩基は翻訳の終わりを示す）

問 5　図 1 のような DNA・mRNA・アミノ酸の関係にもとづいて考える。2 320 個のアミノ酸からなるタンパク質 X について，mRNA のうちタンパク質 X のアミノ酸を指定する部分と，翻訳の終わりを示す 3 塩基とを合わせた領域を考える。この領域を転写した DNA の部分（3 2 本鎖）に含まれる塩基の総数として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，この DNA の部分の塩基配列は，すべてこの領域の mRNA に写し取られるものとする。 **5**

① 960　② 963　③ 1920　④ 1926

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
コドンとアミノ酸
3 塩基（コドン）で 1 アミノ酸を指定し，最後に終止コドンがある。DNA は 2 本鎖である。

着眼点
1 **図 1**　3 塩基ごとに○が 1 つ。最後の 3 塩基は「なし」。
2 **設問文**　「320 個のアミノ酸」。3 倍して塩基数にする。
3 **設問文**　「2 本鎖」。両方の鎖の塩基を数える。

考え方

手順 1　図 1 では，mRNA の 3 塩基ごとにアミノ酸 1 個が対応している。320 個のアミノ酸を指定する部分は $3 \times 320 = 960$ 塩基である。
手順 2　翻訳の終わりを示す 3 塩基を加えると，$960 + 3 = 963$ 塩基になる。
手順 3　図 1 では，mRNA と同じ数の塩基をもつ DNA の鎖が 2 本向かい合っている。2 本鎖の DNA の塩基の総数は $963 \times 2 = 1926$ である。

知識があると速い点　「3 塩基で 1 アミノ酸」「終止コドン」「DNA は 2 本鎖」を知っていれば，図 1 の区切りを数え直さずに，すぐに $(3 \times 320 + 3) \times 2$ の式を立てられる。

知識の整理：コドンとアミノ酸

【図表で整理】アミノ酸の数から塩基の数を求める手順（アミノ酸 n 個の場合）

数えるもの	塩基の数
アミノ酸を指定する mRNA の部分	$3n$
＋翻訳の終わりを示すコドン	$3n + 3$
それを転写した DNA（1 本の鎖）	$3n + 3$
DNA（2 本鎖）	$2(3n + 3)$

あわせて覚える　翻訳の終わりを示すコドン（終止コドン）はアミノ酸を指定しないが，mRNA の塩基としては数える。また，「塩基対の数」を問われたときは 2 倍しない（2 本鎖の DNA では，向かい合う 2 つの塩基を 1 塩基対と数える）。

解説　求める塩基の総数は $(3 \times 320 + 3) \times 2 = 1926$ である。よって④が正解である。

他の選択肢について

① 960 は，アミノ酸を指定する mRNA の部分の塩基数（3×320）にすぎない。翻訳の終わりを示す 3 塩基も，DNA が 2 本鎖であることも考えていない。
② 963 は DNA の 1 本の鎖の塩基数であり，2 本鎖であることを考えていない。
③ 1920 は，翻訳の終わりを示す 3 塩基を加えずに 2 倍した値（960×2）である。